

1) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \sin \frac{1}{x} = 1$ b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{x}\right)^x = e^{-3}$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \sin \frac{1}{1-x}$ limiti mevcut değildir

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{3x}\right)^{1/x} = 0$ e) $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{1/x} = 0$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1$ ($\frac{\sin 0}{0}$ durumu) ✓

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-3}{x}\right)^x = e^{-3}$ ($\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a$) ✓

$\lim_{x \rightarrow 1} \sin \frac{1}{1-x} \rightarrow$ Mevcut değil ✓

$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{1/x} = 0$ ($\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ ($e^{-\infty} \rightarrow 0$)) ✓

$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{3x}\right)^{1/x} \rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{3}\right)^{1/x} \rightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^0 \rightarrow 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{3}\right)^{1/x} \rightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^{-\infty} \rightarrow \infty \end{cases} \rightarrow \text{Limit yok}$

2)

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+7}{x+3}\right)^{2x+3} = ?$

a) e^4 b) 1 c) ∞ d) e^8 e) 0

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+7}{x+3}\right)^{2x+3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\underbrace{\left(1 + \frac{4}{x+3}\right)}_{e^4}^{x+3} \right]^{\frac{2x+3}{x+3}} = (e^4)^2 = e^8$

3)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+2} \right)^{3x} = ? \quad a) 0 \quad b) 1 \quad c) e^6 \quad d) e^{-6} \quad e) \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+2} \right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{(1+\frac{2}{x})^x}{e^2} \right)^3} = \frac{1}{e^6}$$

4)

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (2x-1)^{\cot(\pi x)} = ? \rightarrow 1^\infty \text{ belirsizliği}$$

I. Yol: $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+ax)^{1/x} = e^a$ kuralını kullanmak için

$2x-1 = t+1$ dönüşümü yapalım. $x \rightarrow 1^+$ için $t \rightarrow 0^+$ olur

$$\downarrow$$

$$2x = t+2 \rightarrow x = \frac{t}{2} + 1$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} (1+t)^{\cot(\pi(\frac{t}{2}+1))} \rightarrow \cot(\pi + \frac{\pi t}{2}) = \cot \frac{\pi t}{2}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \left[(1+t)^{1/t} \right]^{t \cdot \cot \frac{\pi t}{2}} \rightarrow \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t \cdot \cos \frac{\pi t}{2}}{\sin \frac{\pi t}{2}} = \frac{2}{\pi}$$

$(e^1)^{2/\pi}$

$$= e^{2/\pi}$$

II. Yol Logaritmik Limit:

$$y = (2x-1)^{\cot \pi x}$$

$$\ln y = \cot \pi x \cdot \ln(2x-1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(2x-1)}{\tan \pi x} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{2}{2x-1}}{\pi \cdot \frac{1}{\cos^2 \pi x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\cos^2 \pi x}{2x-1} = \frac{2}{\pi}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \ln y = \ln \left[\lim_{x \rightarrow 1^+} y \right] = \frac{2}{\pi} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} y = e^{2/\pi}$$

5) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \sin 2x)^{1/x} = ?$ a) 0 b) 1 c) e d) e^2
 $\hookrightarrow 1^\infty$

I. Yol: $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + ax)^{1/x} = e^a$ kuralını kullanalım.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\underbrace{(1 + \sin 2x)^{\frac{1}{\sin 2x}}}_e \right]^{\frac{\sin 2x}{x} \rightarrow 2} = e^2$$

II. Yol Logaritmik Limit:

$$y = (1 + \sin 2x)^{1/x} \rightarrow \ln y = \frac{\ln(1 + \sin 2x)}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + \sin 2x)}{x} \rightarrow \frac{0}{0} \text{ L'H.}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \cos 2x}{1 + \sin 2x} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = 2 \Rightarrow \ln(\lim_{x \rightarrow 0^+} y) = 2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} y = e^2$$

6) $f(x) = \sqrt{4-x^2} + \arcsin \frac{2x+1}{3}$ tanım kümesi?

a) $[-2, 1]$ b) $[-2, 2]$ c) $(-2, 1)$ d) $(-2, 2)$

$$4-x^2 \geq 0 \quad \vee \quad -1 \leq \frac{2x+1}{3} \leq 1 \text{ olmalı.}$$

$$\downarrow$$

$$\boxed{-2 \leq x \leq 2}$$

$$\downarrow$$

$$-3 \leq 2x+1 \leq 3$$

$$\downarrow$$

$$\boxed{-2 \leq x \leq 1}$$

Tanım Kümesi: $[-2, 1]$

7) $f(x) = \frac{1 - \text{Arcsin}(2-x)}{\sqrt{x^2-2x}}$ Tanım kümesi?

- a) $(2,3)$ b) $(2,3]$ c) $[2,3]$ d) hiçbirini

$-1 \leq 2-x \leq 1$ ve $x^2-2x > 0$ olmalı

$\downarrow$ $\downarrow$

$-3 \leq -x \leq -1$ $(x-2) \cdot x > 0$

$\downarrow$ $\downarrow$

$1 \leq x \leq 3$ x^2-2x

T.K: $(2,3]$

8) $f(x) = \text{Arccos} \frac{x-5}{2} + \log_{10}(6-x) + \sin^3 \sqrt{x-2}$ Tanım kümesi?

- a) $[3,6]$ b) $(3,6)$ c) $[3,6)$ d) $(3,6]$

① için $-1 \leq \frac{x-5}{2} \leq 1$ için tanımlı

$\downarrow$

$-2 \leq x-5 \leq 2$

$\downarrow$

$3 \leq x \leq 7$

② için $6-x > 0$ için tanımlı

$\downarrow$

$6 > x$

③ için $\sin$ ve $\sqrt[3]{}$ her $x \in \mathbb{R}$ için tanımlıdır.

T.K: $[3,6)$

9) $f(x) = \text{Arcsin}(1-x) + \ln(\ln x)$ T.Kümesi?

- a) $(1,2)$ b) $(2,e)$ c) $(1,2]$ d) $[0,2]$

$-1 \leq 1-x \leq 1$, $\ln x > 0$, $x > 0$

$\downarrow$ $\downarrow$

$-2 \leq -x \leq 0$ $x > 1$

$\downarrow$ $\downarrow$

$0 \leq x \leq 2$ $\downarrow$

T.K: $(1,2]$

10

$$f(x) = \begin{cases} \arcsin \frac{1-x}{2} & , 0 < x < 3 \\ \frac{\pi}{2} & , x = 3 \\ \arctan \frac{x}{3-x} & , x > 3 \end{cases} \quad \text{at } x=3.$$

fonksiyonunun
x=3 deki
sürekliğini
inceleyiniz.

$$f(3) = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \arcsin \frac{1-x}{2} = \arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \arctan \frac{x}{3-x} = -\frac{\pi}{2} \quad \rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -\frac{\pi}{2} \quad \text{limit var}$$

$\frac{3^+ \rightarrow -\infty}{0^- \rightarrow}$
 $\arctan(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) \neq f(3) \quad \text{sürekli değil}$$

Süreksizlik türü kaldırılabilir süreksizlik

11

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \cdot \sin \frac{1}{x^2} & , x < 0 \\ a - \arcsin\left(\frac{x+1}{2}\right) & , 0 \leq x < 1 \\ \frac{a}{b} + \arctan \sqrt{3}x & , x \geq 1 \end{cases}$$

fonk. her $x \in \mathbb{R}$ için
sürekli ise a ve b
değerleri?

a) $a = \frac{\pi}{6} \quad b = -\frac{1}{4} \quad$ b) $a = 1 + \frac{\pi}{6} \quad b = \frac{6+\pi}{6} \cdot \frac{12-7\pi}{12} \quad$ c) $a = \frac{\pi}{3} \quad b = -\frac{1}{2}$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 \cdot \sin \frac{1}{x^2} &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} a - \arcsin\left(\frac{x+1}{2}\right) &= a - \frac{\pi}{6} = f(0) \end{aligned} \right\} \Rightarrow a - \frac{\pi}{6} = 0 \Rightarrow \boxed{a = \frac{\pi}{6}} //$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(a - \arcsin\left(\frac{x+1}{2}\right) \right) &= a - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{3} \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{a}{b} + \arctan \sqrt{3}x \right) &= \frac{a}{b} + \frac{\pi}{3} = f(1) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \frac{\pi/6}{b} + \frac{\pi}{3} &= -\frac{\pi}{3} \\ \boxed{b = -\frac{1}{4}} // \end{aligned}$$

12

Eğer $f(1) = \sqrt{2}$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - \sqrt{2}}{x - 1} = \sqrt{2}$ ve $g(x) = \arctan(xf(x))$ ise $g'(1) = ?$

I. Yol: Türev Tanımı:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$\begin{aligned} a+h &= x \\ h \rightarrow 0 & \quad x \rightarrow a \\ h &= x - a \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

olumunu kullanırsak

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - \widetilde{\sqrt{2}}}{x - 1} = \sqrt{2} \quad \text{ise}$$

$f'(1) = \sqrt{2}$ dir.

$$g'(x) = \frac{f(x) + x f'(x)}{1 + x^2 f^2(x)} \rightarrow g'(1) = \frac{f(1) + f'(1)}{1 + f^2(1)} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

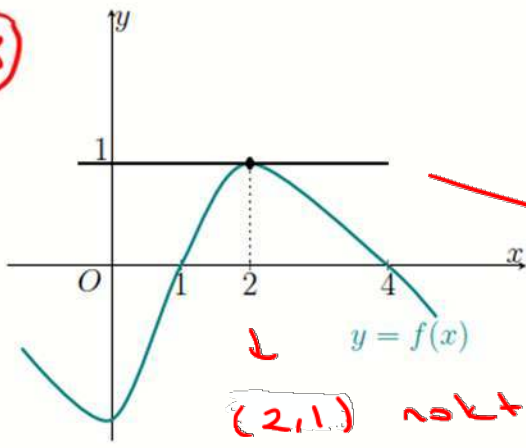
II. Yol: L'Hopital

$$\sqrt{2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - \sqrt{2}}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{1} = f'(1) \rightarrow f'(1) = \sqrt{2}$$

$\frac{0}{0} \rightarrow L'H.$

$$g'(x) = \frac{f(x) + x f'(x)}{1 + x^2 f^2(x)} \rightarrow g'(1) = \frac{f(1) + f'(1)}{1 + f^2(1)} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

13



$f(x)$ fonksiyonunun grafiği yandaki şekilde verilmiştir. $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ biçiminde tanımlandığına göre $g(x)$ fonksiyonunun $x = 2$ noktasındaki normal doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

$(2,1)$ noktası $\rightarrow$ teğetin eğimi $= f'(2) = 0$

a) $y = 4x - \frac{15}{2}$

b) $y = 2x - \frac{15}{2}$

c) $y = 4x - \frac{5}{2}$

d) $y = -4x - \frac{5}{2}$

e) $y = -2x + \frac{15}{2}$

$m_T = g'(2)$ gerekli.

$g'(x) = \frac{f'(x) \cdot x - f(x)}{x^2}$

$g'(2) = \frac{2 \cdot f'(2) - f(2)}{4} = -\frac{1}{4}$

$m_T = -\frac{1}{4} \rightarrow \boxed{m_N = 4}$

$x = 2 \Rightarrow g(2) = \frac{f(2)}{2} = \frac{1}{2}$

$g(x)$ in $(2, \frac{1}{2})$ deki normali:

$y - \frac{1}{2} = 4 \cdot (x - 2)$

$y = 4x - 8 + \frac{1}{2} = 4x - \frac{15}{2}$

14

Aşağıdaki türevlerden hangileri doğrudur?

I) $(\sec(\cos x^2))' = -2x \cdot \sin x^2 \cdot \sec(\cos x^2) \rightarrow \tan(\cos x^2)$ unutulmuş

II) $(\tan(\ln x^2))' = \frac{2}{x} + \frac{2}{x} \cdot \tan^2(\ln x^2)$

III) $(\arcsin(\tan x^2))' = \frac{2x \cdot \sec^2 x^2}{\sqrt{1 - \tan^2 x^2}}$

- a) yalnız II b) yalnız III c) II ve III d) I ve II e) I, II ve III

15

$g(x)$ fonksiyonu $g(1)=1$ ve $g'(1)=2$ olacak şekilde $x=1$ noktasında

türevlenebilir bir fonksiyon olsun. Eğer $f(x) = x \cdot \arctan((g(x))^2)$ ise, o zaman $f'(1)$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{\pi}{2} + 2$

b) $\frac{\pi}{4} + 4$

c) 2

d) $\frac{\pi}{4} + 2$

e) 1

$g(1)=1$, $g'(1)=2$

$f(x) = x \cdot \arctan(g(x))^2 \Rightarrow f'(1) = ?$

$f'(x) = \arctan(g(x))^2 + x \cdot \frac{2 \cdot g(x) \cdot g'(x)}{1 + (g(x))^4}$

$f'(1) = \underbrace{\arctan(g(1))^2}_{\frac{\pi}{4}} + \frac{2 \cdot \overbrace{g(1)}^1 \cdot \overbrace{g'(1)}^2}{1 + \underbrace{(g(1))^4}_1} = \frac{\pi}{4} + 2$

16) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \text{Arctan } x^2}{1 - x e^{1/x}} = ? \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$

a) 0 b) 1 c) 2 d) -1 e) Hiçbiri

I. Yönl : x parantezine alalım:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \left[1 + \frac{\text{Arctan } x^2}{x} \right] \rightarrow \infty}{x \left[\underbrace{\frac{1}{x}}_0 - \underbrace{e^{1/x}}_1 \right] \rightarrow 0} = \frac{1}{-1} = -1$$

II. Yönl : L'Hopital:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \text{Arctan } x^2}{1 - x e^{1/x}} = ? \rightarrow \frac{\infty}{\infty} \rightarrow L'H.$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{2x}{1+x^4}}{-e^{1/x} - x \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cdot e^{1/x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{2x}{1+x^4}}{e^{1/x} \left(\frac{1}{x} - 1 \right)} = -1$$

17) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{e^{2x} + 1} - e^x = ?$ a) 0 b) 1 c) 2 d) ∞

I. yol

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} e^x (\sqrt{1 + e^{-2x}} - 1) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 + e^{-2x}} - 1}{e^{-x}} \rightarrow \frac{0}{0} \text{ L'H.} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{-2 \cdot e^{-2x}}{2 \cdot \sqrt{1 + e^{-2x}}}}{-e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{e^x \cdot \sqrt{1 + e^{-2x}}}{\frac{\infty}{1}}} = 0 \end{aligned}$$

II. yol Etkelik Garpim ile:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{e^{2x} + 1} - e^x}{(\sqrt{e^{2x} + 1} + e^x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{2x} + 1 - e^{2x}}{\sqrt{e^{2x} + 1} + e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{e^x + \sqrt{e^{2x} + 1}}{\infty}} = 0$$

18) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\arctan x} - x}{\ln(1 + x^2) + x} = ?$ a) 0 b) 1 c) -1

I. yol : L'Hopital

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\arctan x} - x}{\ln(1 + x^2) + x} &\stackrel{(\frac{\infty}{\infty} \text{ bl})}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1+x^2} \cdot e^{\arctan x} - 1}{\frac{2x}{1+x^2} + 1} \\ &= \frac{0 \cdot e^{\pi/2} - 1}{0 + 1} = -1 // \end{aligned}$$

$$\frac{2x}{1+x^2}$$

II. 401 : x parentezine ololin:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \left[\frac{e^{\arctan x}}{x} - 1 \right]}{x \left[\frac{\ln(1+x^2)}{x} + 1 \right]} = -1$$

$$\left(\begin{array}{c} \downarrow \frac{\infty}{\infty} \text{ L'H.} \\ \frac{2x}{1+x^2} \rightarrow 0 \end{array} \right)$$

19) $\lim_{x \rightarrow 2^+} [\ln(x^3 - 8) - \ln(\sin(x-2))] = ? \rightarrow \infty - \infty$

A) $\ln 2$

B) $\ln 4$

C) $\ln 8$

☒ D) $\ln 12$

E) ∞

$$\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$$

==

$$\ln(x^3 - 8) - \ln(\sin(x-2)) = \ln \frac{x^3 - 8}{\sin(x-2)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \ln \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{\sin(x-2)} = \ln 12$$

$$(x^3 - 8 = (x-2) \cdot (x^2 + 2x + 4))$$

20)

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1}{1 + 2^{\cot x}} = ?$$

A) Mevcut değil.

B) 1

C) 0

D) -1

E) 2

Handwritten solution for the limit problem:

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1}{1 + 2^{\frac{\cos x}{\sin x}}}$$

Left side (Sag):

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1}{1 + 2^{\frac{\cos x}{\sin x}}} \xrightarrow{\frac{-1}{0}} = \frac{1}{1 + 2^{+\infty}} = 0$$

Right side (Sol):

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{1}{1 + 2^{\frac{\cos x}{\sin x}}} = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{1}{1 + 2^{-\infty}} = 1$$

Esit değil
Limit yok!

21)

$f(x) = [\log_5(\sqrt{x})][\sin(x^e)]$ ise $f'(x)$ aşağıdakilerden hangisidir?

a) $f'(x) = \frac{1}{2 \ln 25 \cdot x} \cos(x^e) + \sin(x^e) (ex^{e-1}) \log_5(\sqrt{x})$

b) $f'(x) = 2 \ln 5 \cdot x \sin(x^e) + \cos(x^e) (ex^{e-1}) \log_5(\sqrt{x})$

c) $f'(x) = 2 \ln 25 \cdot x \sin(x^e) + \cos(x^e) (ex^{e-1}) \log_5(\sqrt{x})$

d) $f'(x) = 2 \ln 25 \cdot x \sin(x^e) + \cos(x^e) (\ln x^e) \log_5(\sqrt{x})$

c) $f'(x) = \frac{1}{2 \ln 5 \cdot x} \sin(x^e) + \cos(x^e) (ex^{e-1}) \log_5(\sqrt{x})$

Handwritten derivative:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{x} \cdot \ln 5} \cdot \sin(x^e) + \log_5 \sqrt{x} \cdot e \cdot x^{e-1} \cdot \cos(x^e)$$

22) $f(x) = e^{\arctan x} (1 + x^2)^9$ ise $f'(x)$ aşağıdakilerden hangisidir?

a) $f'(x) = e^{\arctan x} (1 + x^2)^8 (1 + 9x)$

b) $f'(x) = e^{\arctan x} (1 + x^2)^7 (1 + 18x)$

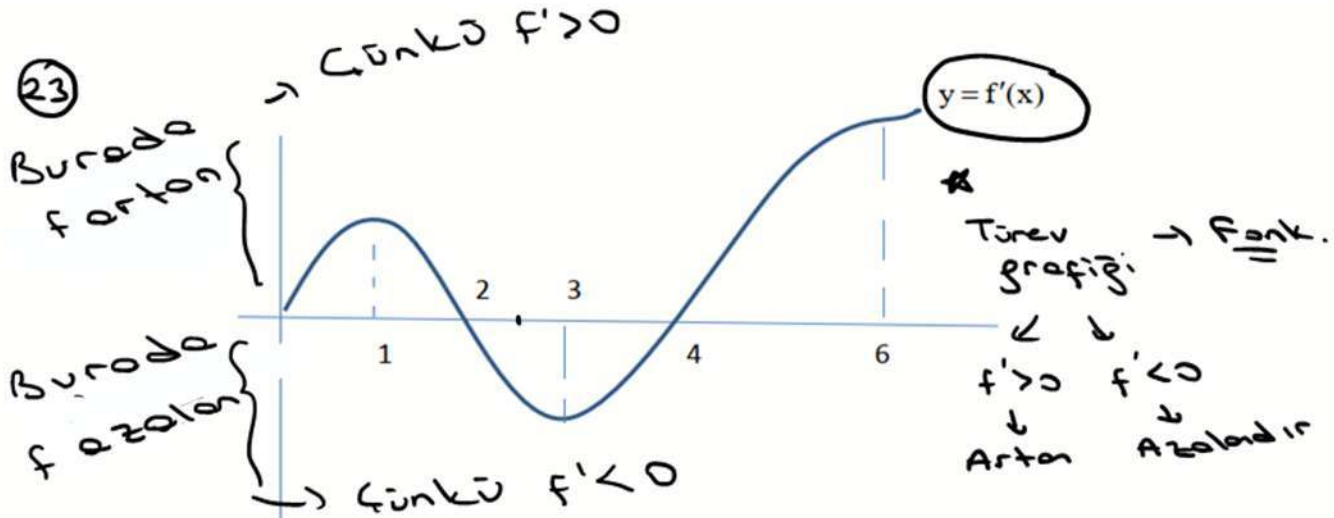
c) $f'(x) = e^{\arctan x} (1 + x^2)^7 (1 + 9x)$

d) $f'(x) = e^{\arctan x} (1 + x^2)^9 (1 - 9x)$

☒ e) $f'(x) = e^{\arctan x} (1 + x^2)^8 (1 + 18x)$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} \cdot e^{\arctan x} \cdot (1+x^2)^8 + e^{\arctan x} \cdot 9 \cdot (1+x^2)^8 \cdot 2x$$

$$= e^{\arctan x} \cdot (1+x^2)^8 \cdot (1+18x)$$



Yukarıda türev fonksiyonunun grafiği verilen $y=f(x)$ fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a) $f(x)$ $(0,1)$ aralığında artandır ✓
- b) $f(x)$ $(2,3)$ aralığında azalandır ✓
- c) $f(x)$ $\lim_{x \rightarrow \frac{5}{2}}$ noktasında limiti mevcuttur ✓
- d) $f(x)$ $(3,4)$ aralığında azalandır ✓
- ☒ e) $f(x)$ $(1,2)$ aralığında azalandır

24

$f(x)$ fonksiyonu $(0, \infty)$ aralığında azalan ise aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi bu aralıkta artandır?

$$f'(x) < 0 \rightarrow (0, \infty)$$

$$A) f(x) - x \rightarrow f'(x) - 1 < 0 \rightarrow \text{Azalan}$$

$$B) f(x^2) \rightarrow 2x \cdot f'(x^2) < 0 \rightarrow \text{Azalan}$$

$$C) x - f(x)$$

$$D) 2f(x)$$

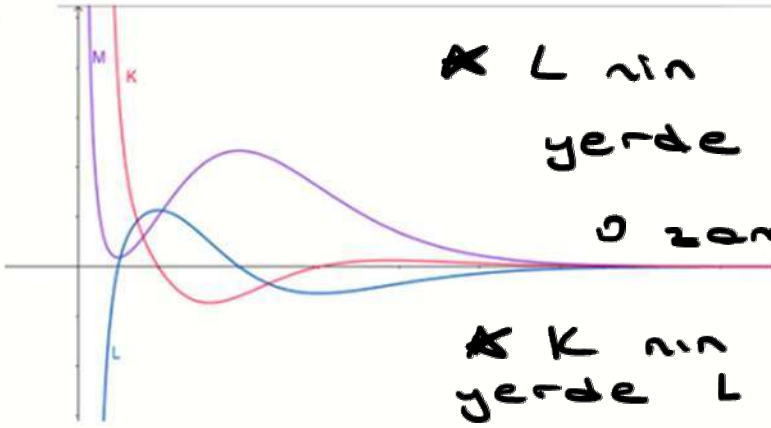
$$E) [f(x)]^3$$

$$1 - f'(x) > 0 \rightarrow \text{Artan}$$

$$3 \cdot (f(x))^2 \cdot f'(x) < 0$$

Azalanıdır

25



* L nin negatif olduğu yerde M azalıyor

0 zaman M nin türevi L

* K nin negatif olduğu yerde L azalıyor $\rightarrow$ L nin türevi K

Yukarıdaki şekilde K, L, M ile isimlendirilmiş grafikler $f(x)$, $f'(x)$ ve $f''(x)$ eğrilerinin grafiklerini temsil etmektedir. Aşağıdakilerden hangisinde K, L, M grafikleri ile $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$ fonksiyonları doğru eşleştirilmiştir?

$$a) K: f''(x), L: f(x), M: f'(x)$$

$$b) K: f'(x), L: f''(x), M: f(x)$$

$$c) K: f''(x), L: f'(x), M: f(x)$$

$$d) K: f(x), L: f''(x), M: f'(x)$$

$$e) K: f'(x), L: f(x), M: f''(x)$$

0 halinde:

$$K: f'' \quad L: f' \quad M: f$$

26) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)^2}{\ln(\sin x)} = ?$

a) 0 c) ∞ **d) $-\infty$** e) 1

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)^2}{\ln(\sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \cdot \ln x \cdot \frac{1}{x}}{\frac{\cos x}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \cdot \ln x \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x}}{1} = -\infty$$

$\downarrow$
 $\infty/\infty \rightarrow$ L'H.

27) $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{3^{\sin \theta} - 1}{\theta} = ?$ a) 1 b) Mevcut değil c) 0 d) $\ln 3$ e) $3 \ln 3$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{3^{\sin \theta} - 1}{\theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos \theta} \cdot 3^{\sin \theta} \cdot \ln 3}{1} = \ln 3$$

$\frac{0}{0} \rightarrow$ L'H.

28) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot e^{\sqrt{x} - x^2} = ?$ a) 0 b) 1 c) e d) ∞

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^{x^2 - \sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{(2x - \frac{1}{2\sqrt{x}}) e^{x^2 - \sqrt{x}}} = 0$$

$\downarrow$
 $\frac{\infty}{\infty} \rightarrow$ L'H.

(29) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cot x)^{1/\ln x} = ?$ a) 0 b) 1 c) e d) $\frac{1}{e}$

$\infty^0 \rightarrow \text{Log. Limit}$

$$y = (\cot x)^{1/\ln x} \rightarrow \ln y = \frac{\ln \cot x}{\ln x}$$

↓ limit

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \cot x}{\ln x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{\sin^2 x}}{\frac{1}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{x}{\sin x} \cdot \underbrace{\cos x}_1 = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = -1 \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} y = e^{-1}$$